

L^AT_EX in WueCampus

Da wir im nächsten Semester voraussichtlich nur Online-Lehre machen können, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben in WueCampus Fragen zu stellen. In unserem Online-Portal WueCampus können auch mathematische Formeln gesetzt werden, dazu wird das Schreibsystem L^AT_EX benutzt. WueCampus stellt Ihnen dazu auch einen großen Baukasten zur Verfügung. Mithilfe von L^AT_EX werden nahezu alle mathematischen, physikalischen und wirtschaftswissenschaftlichen Texte geschrieben, also werden Sie dies sowieso irgendwann lernen müssen.

In diesem Dokument wird ihnen grundlegend beschrieben wie Sie mathematische Formeln in WueCampus (und L^AT_EX) setzen.

Formel-Umgebungen

In mathematischen Texten gibt es zwei Arten von Formeln:

(1) **Abgesetzte Formeln** z.B.:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

diese Formel schreiben Sie wie folgt in WueCampus

`\[ a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2 \]` dabei markiert "`\[`" den Anfang und "`\]`" das Ende der abgesetzten Formel.

(2) **Formeln im Fließtext** z.B.: Ich wüsste gerne ob $a^2 + b^2 = c^2$ gilt.

Hier schreiben Sie die Formel als `\( a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2 \)` dabei markiert "`\(`" den Anfang und "`\)`" das Ende der Formel im Fließtext.

Falls Sie nicht sicher sind ob Sie eine Formel absetzen oder eine Formel in den Fließtext schreiben sollen, setzen Sie diese Formel ab, dadurch wird es sicher leserlicher.

Manchmal möchte man sicher auch einer abgesetzten Formel einen Nummer geben, z.B.:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Dafür gibt es in WueCampus leider keinen Automatismus, Sie realisieren dies einfach indem sie einen großen Space ("`\quad`") hinter der Formel einfügen. Hier wäre dafür der Code:

`\[ a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2 \quad (1) \]`

In Formeln dürfen Sie zwischen den einzelnen Befehlen beliebig viele Leerzeichen setzen, diese werden nicht dargestellt. Genauso können Sie in einer Formel eine neue Zeile beginnen, dieser Absatz ist auch nicht in der Formel zu sehen. Das heißt `\[ a ^ 2 \]`

und

$$\sqrt{a^2}$$

stellen die gleiche Formel da. Dies können Sie nutzen um die Formeln für sich selbst leserlich zu gestalten. Formeln dürfen aber keine komplett leeren Zeilen enthalten.

WueCampus Editor

Nun wissen Sie wie Sie Formeln anfangen, jetzt möchten wir uns mit ihrem Inhalt beschäftigen. Zuerst sei gesagt, dass man fast jedes $\text{\LaTeX}$ -Problem mit Hilfe von Google schnell lösen kann. Außerdem können Sie in WueCampus die Toolbox benutzen. Um sich diese anzeigen zu lassen klicken Sie, wenn Sie einen Beitrag schreiben, auf den kleinen Taschenrechner in der Toolbar, siehe Figure 1.

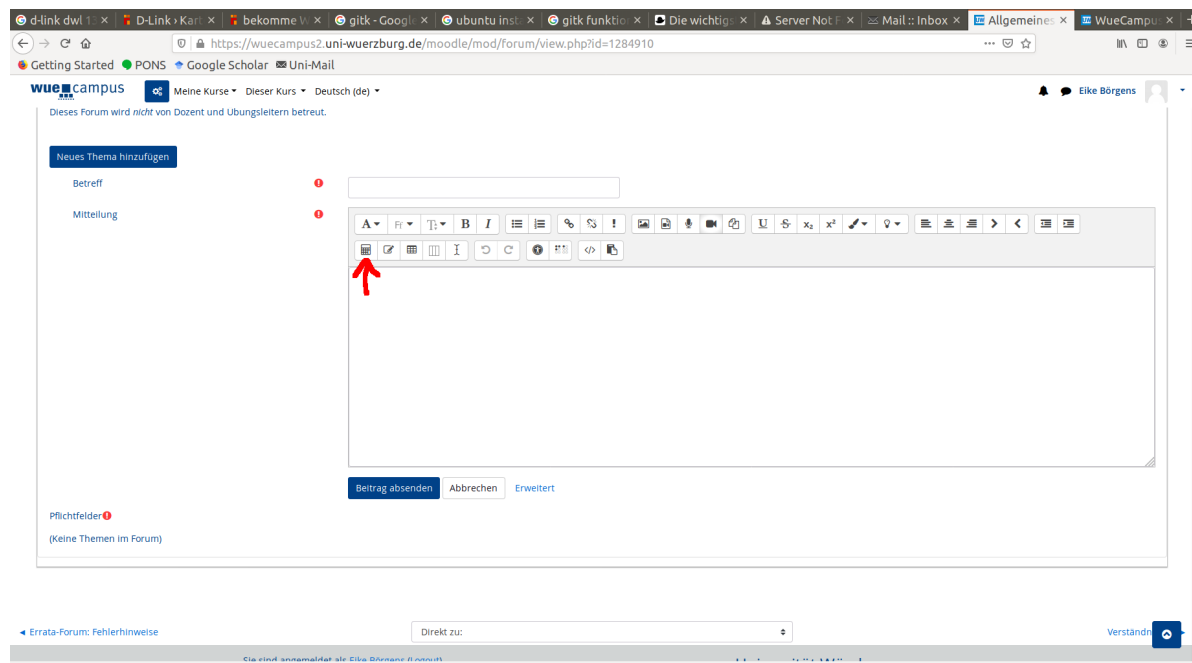
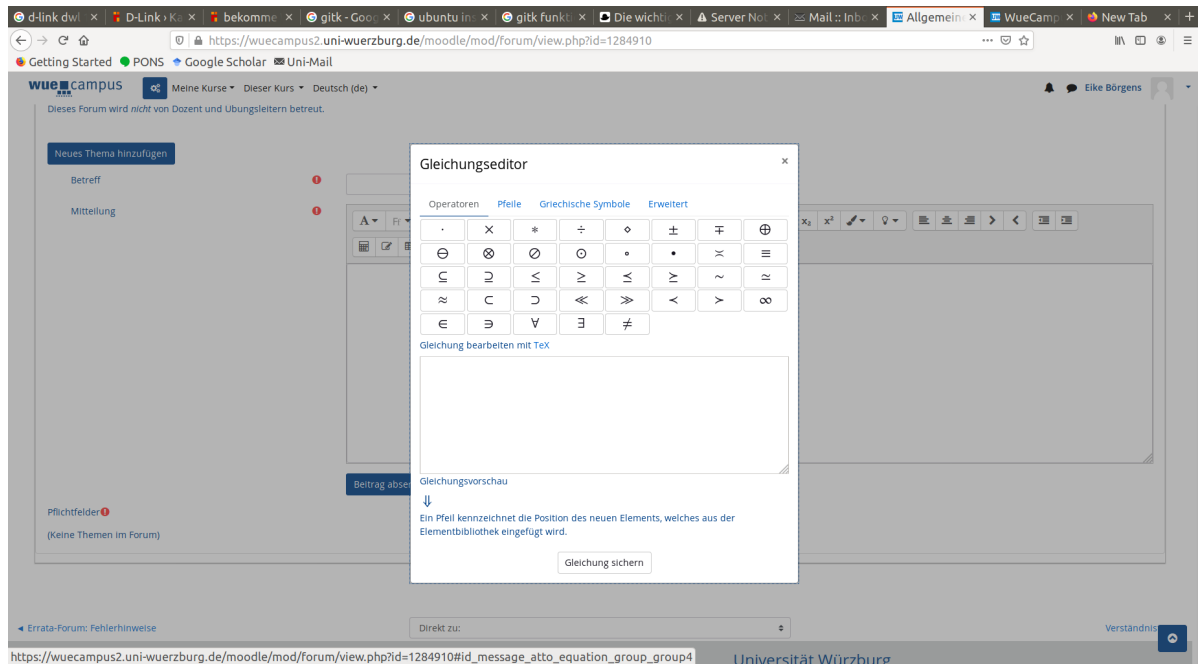
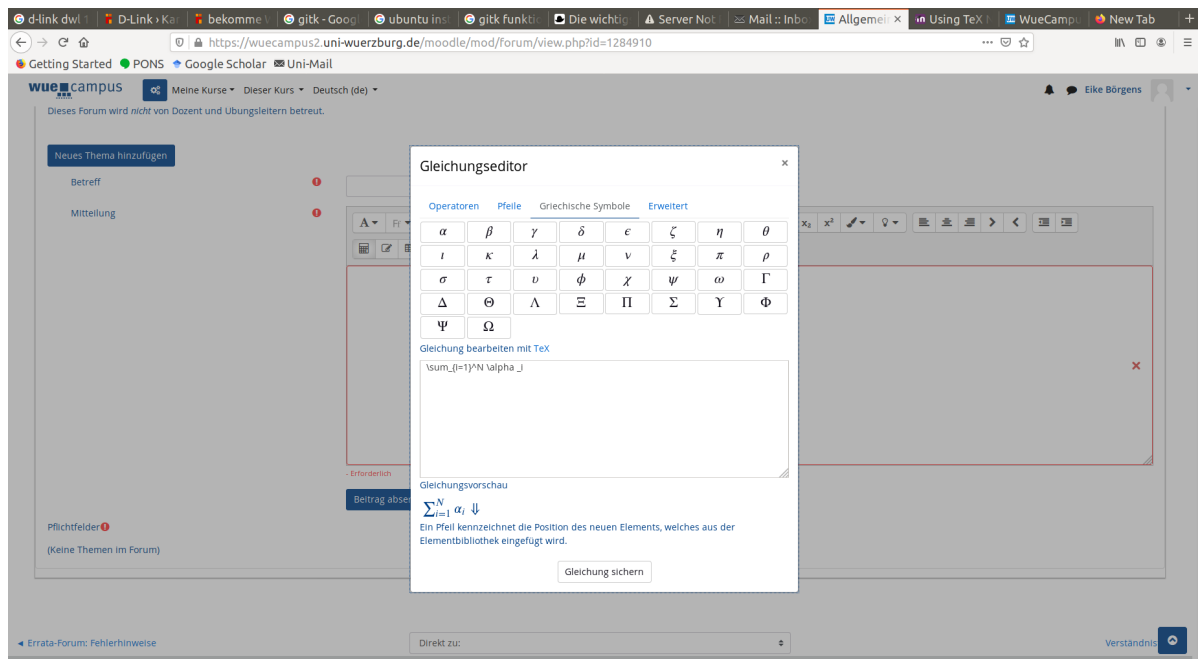


Figure 1: Dort ist der $\text{\LaTeX}$ -Editor zu finden.

Wenn sie darauf klicken sieht dies aus wie in Figure 2.



Dort können Sie nun Operatoren, Pfeile, griechische Buchstaben und Erweitert auswählen um ihre Formeln zusammen zu bauen. In dem Feld wird Ihnen dann der entsprechende L^AT_EX-Code angezeigt, den Sie dort auch weiter verändern können. Dadrunter eine Vorschau wie dies aussehen wird, vgl. Figure 3.



Durch das Klicken von "Gleichung sichern" wird die Formel in den gerade bearbeiteten WueCampus-Beitrag als nicht abgesetzte Formel eingefügt. Sie können diese dann durch ändern der Klammer in eine abgesetzte Formel ändern.

Weitere Befehle

Nun werden wir noch einige weitere L^AT_EX-Befehle besprechen die nicht im Editor zu finden sind. Sie können diese jedoch auch im Editor in WueCampus schreiben um eine Vorschau zu erhalten.

Tief- und Hochstellen

Um ein Symbol hoch zu stellen benutzen Sie " ^ " und um etwas Tief zu stellen benutzen Sie " _ ". Falls mehrere Symbole gleichzeitig hoch bzw tief gestellt werden müssen machen sie geschweifte Klammern um diese, z.B: Die Formel

$$a_1^4$$

ist in WueCampus codiert als `\[ a_1^4 \]` und die Formel

$$\sum_{i=1}^{100} a_i$$

schreibt man als `\[ \sum_{i=1}^{100} a_i \]`, beachten Sie hierbei die geschweifte Klammer um $i = 1$ und 100. Die erste ist nötig damit nicht nur i tiefgestellt wird. Die geschweifte Klammer um 100 ist nötig damit nicht nur die 1 hochgestellt wird.

Vektoren und Matrizen

Nun ist es in der Linearen Algebra wichtig auch Vektoren und Matrizen schreiben zu können. Einen Vektor im $\mathbb{R}^n$ (in L^AT_EX `( \mathbb{R}^n )`); z.B.:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

wird in L^AT_EX geschrieben als:

```
\[
\begin{pmatrix}
a_1 \\
a_2 \\
\vdots \\
a_{n-1} \\
a_n
\end{pmatrix}
```

```
a_{n-1} \\
a_n
\end{pmatrix}
\]
```

Dabei markiert `\\` immer den Anfang einer neuen Zeile (einer Matrix) und `\vdots` erzeugen vertikale Punkte. `\begin{pmatrix}` beginnt eine Matrix und `\end{pmatrix}` beendet diese. Absätze einfügen verändert nichts an der Darstellung macht es jedoch oft für einen selbst leserlicher, leider darf man in Formeln keine komplette Zeile frei lassen. Eine Matrix

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{3,2} \end{pmatrix}$$

kann geschrieben werden als:

```
\[
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\
a_{2,1} & a_{2,2} & a_{3,2}
\end{pmatrix}
\]
```

Hier markiert `\\` wieder den Anfang einer neuen Zeile und die `&` zeigen an, dass eine neue Spalte in der jeweiligen Stelle beginnt.

Seien Sie Mutig

Auch wenn Sie ihre Formeln nicht perfekt gesetzt haben freuen wir uns auf ihre Fragen. Bei $\text{\LaTeX}$ ist es wie beim Programmieren, man lernt es nur wenn man es macht und irgendwann ist es einem komplett klar was man schreiben muss.